20261027_MasterWI_QCK

QUANTUM COMPUTING & KRYPTOGRAPHIE

... BERNSTEIN-VAZIRANI. WALSH-HADAMARD STRUKTUR

Der BZ Algorythmus ist ein Q-Algorithmus, der eine versteckte Bitfolge mit Hilfe einer speziellen Funktion ermittelt. Während ein klassischer Algorithmus dafür im schlimmsten Fall „n" Funktionsabfragen benötigt, schafft B-V dies mit NUR EINER EINZIGEN Abfrage.

2.1. Orthogonalität der binären Phasenmuster

Binäre Charakter. Für $w \in \{0,1\}^n$ heißt $\chi_w(x) := (-1)^{x \cdot w}$ ein binärer Charakter.

Er ist eine Funktion von $\{0,1\}^n$ nach $\{+1,-1\}$. Die Charaktere sind die „Sinnus- & Kosinusmuster" der Boolschen Welt: Sie bilden eine Orthogonale Basis für reelwertige Funktionen auf $\{0,1\}^n$.

Für $w \in \{0,1\}^n$ gilt:

$$\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot w} = N \, \delta_{w,0^n} \qquad (2)$$

Die Relation sagt: zwei verschiedene lineare Vorzeichenmuster über $\mathbb{F}_2^n$ sind orthogonal.

2.2 Bernstein-Vazirani

Hier soll nicht nur eine Klasse erkannt, sondern ein vollständiger unbekannter String $s \in \{0,1\}^n$ rekonstruiert werden.

Das Orakel ist dafür stärker strukturiert.
Es wird garantiert, dass $f_s(x) = s \cdot x$ (*)

(*) Parität der Stellen, an denen sowohl x_j & s_j gleich 1 sind.

i.e. $s = 0010$, $x = 1011$ $\Big\}$ $f_s(x) = 1$

	D.J	B.V
Art der Frage	Klassifikation in zwei Klassen	Identifikation eines n-Bit-Strings
Versprochene Struktur	konstant / balanciert	lineare Paritätsfunktion $s \cdot x$
Ideale Ausgabe	0^n oder irgendein Nichtnull	genau der String s
Gemeinsamer Mechanismus	Phasenkodierung + Walsh-Hadamard-Interferenz.	

Intuition. der String s ist eine Paritätsmaske

Nur Positionen mit $s_j = 1$ tragen zu $s \cdot x$ bei. der Funktionswert ist daher die Parität der ausgewählten Eingabebits.

i.e. Für $s = 1011$ gilt $f_s(x) = x_3 \oplus x_1 \oplus x_0$

j 3 2 1 0

x_2 wird vollständig ignoriert.

Klassisch kann jede Abfrage höchstens ein Bit Information liefern; das D. Orakel prägt dagegen alle ausgewählten Paritäten GLEICHZEITIG als strukturiertes Phasenmuster ein.

Ein unbekannter Bitstring $s = (s_{n-1}, s_{n-2}, \dots, s_1, s_0) \in \{0,1\}^n$

definiert $f_s(x) := s \cdot x = \bigoplus_{j=0}^{n-1} s_j x_j$

Gesucht ist der gesamte String „s" — B.V Challenge

Konkrete Dekodierung für $s = 101$.

- Mit der Bitreihenfolge $s_2 s_1 s_0 = 101$ gilt $f_s(x) = x_2 \oplus x_0$
- Nach Phasenrückkopplung faktorisiert das Eingaberegister zu

$$\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle|+\rangle|-\rangle$$

- Jede Stelle des unbekannten Strings ist damit als Wahl zwischen $|+\rangle$ & $|-\rangle$ kodiert: $s_j = 0 \leftrightarrow |+\rangle$ $s_j = 1 \leftrightarrow |-\rangle$
- Das abschließende Hadamard wirkt bitweise als

$H|+\rangle = |0\rangle$ $H|-\rangle = |1\rangle$ $\xrightarrow{H^{\otimes n}}$

- Deshalb entsteht $|-\rangle|+\rangle|-\rangle \longrightarrow |101\rangle$.

Das Algorithmus startet mit $|\psi_0\rangle = |0^n\rangle|1\rangle$ $|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_s |x\rangle|-\rangle$

Nach dem Orakel $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_s (-1)^{s \cdot x} |x\rangle|-\rangle$

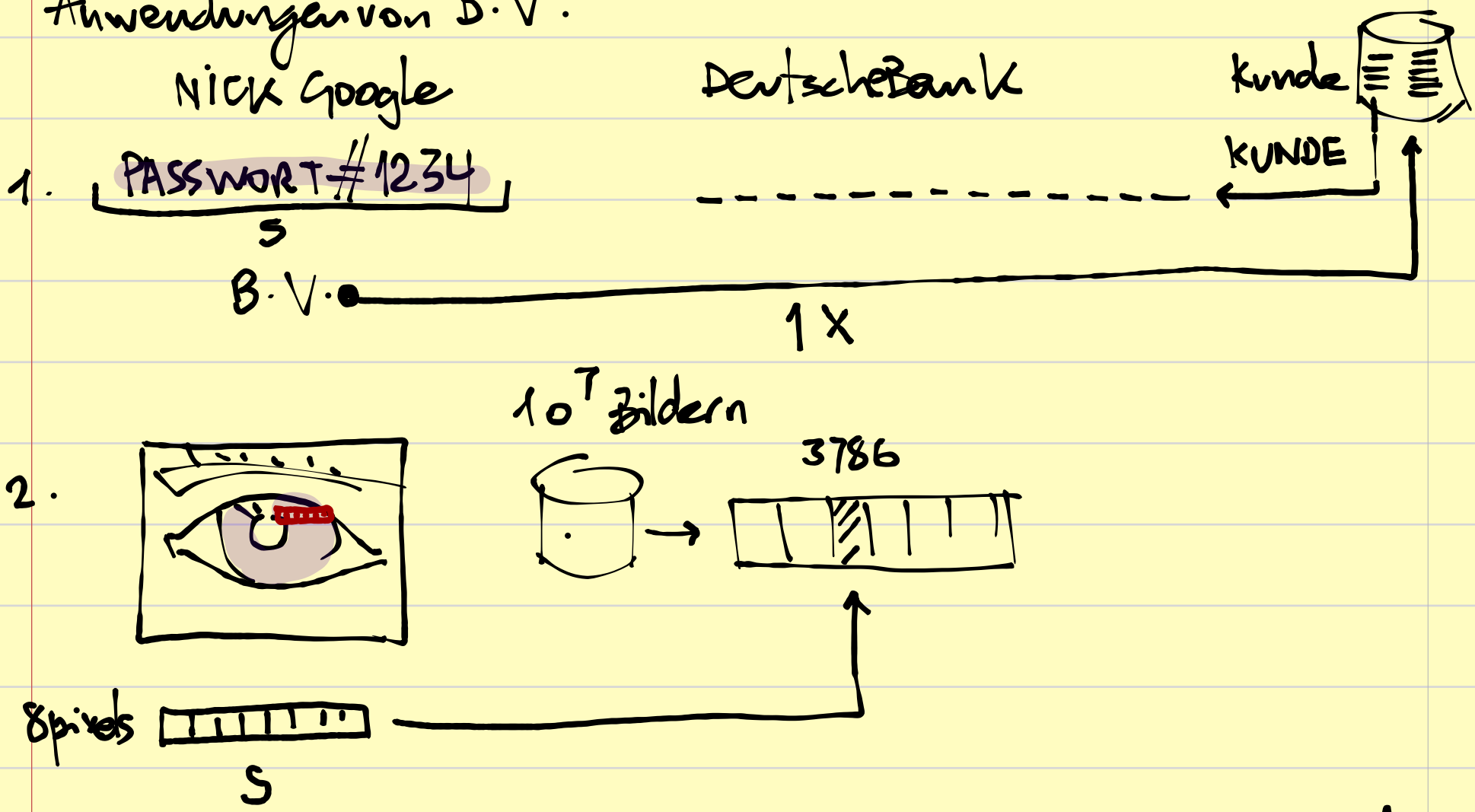
Nach $H^{\otimes n}$ $|\psi_2\rangle = \frac{1}{N} \sum_{z \in \{0,1\}^n} \left(\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{s \cdot x + x \cdot z} \right) |z\rangle|-\rangle =$

$$= \frac{1}{N} \sum_z \left[\sum_x (-1)^{x \cdot (s \oplus z)} \right] |z\rangle |-\rangle$$

Mit Gleichung (2) ist die innere Summe genau dann N, wenn z=s

Somit $\boxed{|\psi_2\rangle = |s\rangle|-\rangle}$ und die Messung liefert s mit Wahrscheinlichkeit 1.

Anwendungen von B.V:



2.3. Orakelsynthese für lineare und affine Funktionen

Begriffe: lineare vs. affin über $\mathbb{F}_2^n$.

Die Funktion $z \mapsto s \cdot x$ ist linear und erfüllt $f_s(0^n) = 0$.

Durch das zusätzliche Bit „b" entsteht die affine Funktion

$f_{s,b}(x) = b \oplus s \cdot x$. Dieser offset „b" verschiebt alle Funktionswerte gleichzeitig, verändert aber nicht, welche Eingabebits zur Parität beitragen.

Für $f_{s,b}(x) = b \oplus s \cdot x$ $b \in \{0,1\}$ kann das Bit-Orakel aufgebaut werden als $U_{s,b} = (I \otimes X^b) \prod_{j : s_j = 1} CNOT_{x_j \to y}$ (4)

Auf Basiszuständen wird das Zielbit gemäß

$$y \mapsto y \oplus b \oplus \bigoplus_j s_j x_j$$ verändert.

Mit Zielzustand $|-\rangle$ ergibt sich $U_{s,b}|x\rangle|-\rangle = (-1)^{b \oplus s \cdot x}|x\rangle|-\rangle$

$$= (-1)^b (-1)^{s \cdot x} |x\rangle|-\rangle$$

Somit $O_{s,b} = (-1)^b O_s$

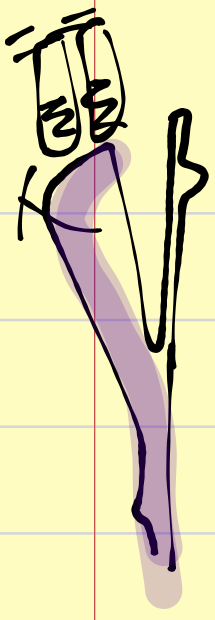
Der Faktor $(-1)^b$ ist global. B.V rekonstruiert s, aber nicht den affinen offset „b" aus dem Phasenexperiment.

Beispiel: Geben Sie die Orakelsynthese für $s = 1011$ und $b = 1$

Benötigt werden CNOTs von x_3, x_1 und x_0 auf das Zielbit, sowie ein X auf dem Zielbit:

$$U_{1101,1} = [I \otimes X]\, CNOT_{x_3 \to y}\, CNOT_{x_1 \to y}\, CNOT_{x_0 \to y}$$

Der Eingabe-Endzustand ist $-|1011\rangle$, gemessen wird 1011.



Wenn der interne Schaltkreis offen vorliegt, kann „s" aus den vorhandenen CNOTs abgelesen werden.
Das B.V Problem setzt Zugriff auf die Orakelwirkung voraus, nicht auf die interne Beschreibung.

2.4. Das gemeinsame Walsh-Hadamard-Muster.

Ein Zustandsvektor kann in versch. Basen beschrieben werden. In der Rechnerbasis werden die Zweige durch Bitstrings x bezeichnet. Nach der W-H Transformation werden dieselben Daten danach geordnet, mit welchen Paritätsmustern $(-1)^{x \cdot z}$ sie übereinstimmen.

Das W-H Spektrum beantwortet für jedes z die Frage:
„Wie stark ähnelt sich das Orakelzeichen $(-1)^{f(x)}$ dem linearen Vorzeichenmuster $(-1)^{x \cdot z}$?"
Die Koeffizienten sind Koordinaten in einer anderen Basis, wie Frequenzkoeffizienten bei einer Fourier-Analyse.
D.J liest NUR die Gleichanteil-Komponente $z = 0^n$.
B.V nutzt den Spezialfall, dass genau eine Komponente bei $z = s$ ungleich null ist.

Das Spektrum einer Vorzeichenfunktion $g: \mathbb{F}_2^n \to \{+1, -1\}$ ist die Liste ihrer Korrelationen mit allen Charakteren $\chi_z(x) = (-1)^{x \cdot z}$.
Der Koeffizient $\hat{g}(z)$ ist positiv bei überwiegender

Übereinstimmung, negativ bei überw. Gegensatz und null bei perfekter Auslöschung.

Die Messung sieht nur $|\hat{g}_f(z)|^2$ und verliert daher das Vorzeichen der Koeffizienten.

H.W: Definiere $g_f(x) := (-1)^{f(x)} \in \{+1, -1\}$

Nach gleichermaßen Präparation, Phasenwech. Bruch und $H^{\otimes n}$ ist der Eingabezustand $\sum_{z \in \{0,1\}^n} \hat{g}_f(z) |z\rangle$

mit $\hat{g}_f(z) = \frac{1}{N} \sum_{x \in \{0,1\}^n} g_f(x) (-1)^{x \cdot z}$ und $p(z) = |\hat{g}_f(z)|^2$

Wegen $H^{\otimes n}$ ist Unitär $\sum_{z \in \{0,1\}^n} |\hat{g}_f(z)|^2 = 1$

- $\hat{g}_f(z)$ ist eine reelle Amplitude bzw. normierte Korrelation.
- Ein positiver Koeffizient bedeutet überwiegende Übereinstimmung, ein negativer überwiegenden Gegensatz.

Präzise Vorteilsaussage

- Deutsch-Jozsa zeigt eine exponentielle Trennung gegenüber exakten deterministischen klassischen Queries.

. Gegenüber klassischen randomisierten Verfahren mit konstanter Fehlertoleranz besteht keine exponentielle Query. Trennung.

2.6. Mathematische Testverträge

Intuition.

Zwei Schaltungen können auf allen Rechnerbasiszuständen dieselben Messwerte liefern und sich dennoch in relativen Phasen unterscheiden! Genau diese Phasen treiben D.J und B.V an. Ein guter Test muss daher mindestens einen kohärenten Superpositionszustand verwenden oder die vollständige unitäre Matrix, bzw. den Zustandsvektor vergleichen

ORAKELVERTRAG: Für alle $x \in \{0,1\}^n$ $y \in \{0,1\}$ muss gelten

$$U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$$

Zusätzlich: $U_f^\dagger U_f = I$ $U_f^2 = I$

PHASE-KICK-BACK VERTRAG:

Für ein superponiertes Eingaberegister und $|-\rangle$ muss der Ausgang exakt die Form $(O_f|\psi\rangle) \otimes |-\rangle$ besitzen.

ALGORITHMUS VERTRAG:

Unter der jeweiligen Promise gilt ideal:

$$p_{DJ}(0^n) \in \{0,1\} \qquad p_{BV}(s) = 1$$